



Resolución Ayudantía 11

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Solucionario

Problema 1

Encuentre los valores propios de la matriz $\begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & 0 \\ 5 & 8 & 3 \end{bmatrix}$

Solución:

Para encontrar los valores propios, vamos a resolver por λ en la ecuación.

$$\det(A - \lambda \mathbb{I}) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 6 - \lambda & -2 & 0 \\ -2 & 9 - \lambda & 0 \\ 5 & 8 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$$

Podemos elegir la columna 3 y desarrollar la matriz por cofactores. Por lo tanto, se tiene:

$$(3 - \lambda) \times ((6 - \lambda) \times (9 - \lambda) - (-2 \times -2)) = 0$$

$$(3 - \lambda)(\lambda^2 - 15\lambda + 50) = 0$$

$$(3 - \lambda)(\lambda - 5)(\lambda - 10) = 0$$

Por lo tanto, los valores propios son $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 5$, y $\lambda_3 = 10$

Problema 2

Determine h en la matriz A , tal que el espacio propio de $\lambda = 4$ tenga dimensión 2:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & h & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución:

Ya sabemos que $\lambda = 4$ es un valor propio, incluso, al ser diagonal y aparecer 2 veces, ya podemos saber que es de multiplicidad algebraica 2.

Ahora, para que el espacio propio tenga dimensión 2, resolvemos por $\dim(\text{Nul}(A - 4\mathbb{I}))$. Al necesitar 2 vectores que generen el espacio propio, buscamos que nos queden 2 columnas sin pivote.

$$(\text{Nul}(A - 4\mathbb{I})) = \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & h & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 3+h & 0 & 0 \\ 0 & -2 & h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} (3+h)x_3 = 0 \\ -2x_2 + hx_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_1 \text{ es libre} \end{cases}$$

Notemos que, para cualquier $h \neq -3$, se tiene que $x_3 = 0$ y entonces que $x_2 = 0$, teniendo entonces una única variable libre y por ende el espacio propio con dimensión 1. Ahora, si $x_3 = -3$, queda entonces x_3 libre, y $x_2 = -\frac{3}{2}x_3$, teniendo ahora 2 variable libres y con espacio propio de dimensión 2.

Por lo tanto, se debe tener $h = -3$ para que el espacio propio de $\lambda = 4$ tenga dimensión 2

Problema 3

Considere la matriz $\begin{bmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 3 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ sabiendo que sus valores propios son -2, -1, y 0.

- a) ¿Por qué puede asegurar que la matriz es diagonalizable?
- b) Diagonalice la matriz A , es decir, encuentre una matriz P invertible y una D diagonal tal que $A = PDP^{-1}$
- c) Determine una expresión para la potencia A^8

Solución:

- a) Se puede asegurar que la matriz es diagonalizable, porque tiene todos sus valores propios distintos. Al ser una matriz $M_{3 \times 3}$, al tener 3 valores propios distintos, cada uno de ellos va a tener un vector propio (un generado). Estos vectores propios serán linealmente independientes entre sí (entre valores propios). Al tener entonces 3 vectores propios linealmente independientes, entonces la matriz es diagonalizable.
- b) Sabemos que la matriz diagonal D tendrá en su diagonal principal los valores propios. Ahora, debemos conseguir los vectores propios respectivos de cada valor propio. Por lo tanto, debemos ahora resolver por $(\mathbf{Nul}(A + 2\mathbb{I}))$, $(\mathbf{Nul}(A + \mathbb{I}))$, y $(\mathbf{Nul}(A))$

$$(\mathbf{Nul}(A + 2\mathbb{I})) = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(\mathbf{Nul}(A + \mathbb{I})) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 3 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} = \mathbf{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(\mathbf{Nul}(A)) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 3 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} = \mathbf{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

A partir de esto, tenemos que

$$D = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- c) Una expresión para la potencia A^8

$$A^8 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-2)^8 & 0 & 0 \\ 0 & -(1)^8 & 0 \\ 0 & 0 & 0^8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Problema 4

Sea λ un valor propio de la matriz A . Demuestre que λ^{-1} es un valor propio de A^{-1}

Solución:

Podemos ocupar la definición de valor propio para resolverlo. Sea v un vector propio de λ . Se cumple que:

$$Av = \lambda v$$

Multiplicando a ambos lados por A^{-1} , se tiene que:

$$A^{-1}Av = A^{-1}\lambda v$$

$$v = \lambda A^{-1}v$$

Multiplicando ahora por λ^{-1} (ignoramos $\lambda = 0$ porque la matriz es invertible), tenemos que.

$$\lambda^{-1}v = A^{-1}v$$

Lo cual es la definición de un valor propio para A^{-1} , demostrando así lo pedido.

Problema 5

Demuestre que, si una matriz es idempotente (es decir, $A^2 = A$), entonces sus únicos valores propios pueden ser $\lambda = 1$ o $\lambda = 0$

Solución:

Sea λ un valor propio de A , y v un vector propio asociado. Tenemos que:

$$Av = \lambda v$$

Al tener que $A = A^2$, y desarrollando el álgebra, se tiene que:

$$Av = A^2v$$

$$Av = A(Av)$$

$$\lambda v = A(\lambda v)$$

Recordando que λ es un escalar, lo podemos sacar de la multiplicación matriz-vector:

$$\lambda v = \lambda(Av)$$

$$\lambda v = \lambda\lambda v$$

$$\lambda v = \lambda^2 v$$

Debemos recordar que, para que v sea un vector propio, no puede ser el vector 0. Por lo tanto, podemos "dividir" por v , teniendo:

$$\lambda = \lambda^2$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1)$$

$$\lambda = 1 \text{ o } \lambda = 0$$

Demostrando entonces que los únicos valores propios pueden ser 1 o 0.